



市场竞争中的战略工业——

对微电子工业的一点认识

中国工程院院士 许居衍

最

近,我国又掀起一轮议论有关半导体(微电子)工业的发展问题,不断有人呼吁要用抓“两弹一星”的精神,把半导体搞上去。这些议论在我国并不陌生,历届政府对此也几无异议,但在实践中又犹豫难决,经常处于进退维谷的尴尬境地,究其原因,我们以为跟半导体工业兼有市场性和战略性的双重特点有关。本文试图对此做点讨论,以期找到在市场竞争中发展战略工业的某些途径。

一、半导体“战争”案例

从半导体形成产业以来,各国间就引发了一系列纷争,其中既有惩罚倾销、出口最终用户审查之类的贸易“明争”;也有政府干预,完善产业生态环境之类

的政策“暗斗”。这里,我们以美、日半导体摩擦为案例,探究政府与企业间的相互关系,以期从中了解半导体工业的市场与战略特征。

美国人发明了半导体晶体管和集成电路(IC),并随之创造了以半导体“硅”命名的“硅谷”奇绩,引发了全球范围内的“复制”活动。日本人则在模仿基础上创新,成功实践了原本社会主义国家倡导的官、产、研体制,创造了半导体制造业特有的“洁净文化”和规模生产优势。在“复制”适于日本国情的“硅岛”过程中,于1985年世界半导体严重衰退之时,发动了一次攻势凌厉的半导体价格战,迫使存储器发明王国——英特尔公司战略转移,并导致摩托罗拉、国家半导体、AMD等存储器生产大公司纷纷退出市场,一举击败美



许居衍 中国微电子技术专家,早年毕业于厦门大学物理系。历任电子工业部四川固体电路研究所、无锡微电子科研中心、中国华晶电子集团公司总工程师、科技委主任、国务院电子振兴领导小组顾问、中国半导体行业协会顾问,电子工业部科技委委员。1995年当选为中国工程院院士。长期从事半导体工程技术开发和工业发展工作。

国,把世界 IC 市场份额由 1974 年的 14% 对 73%, 扳成为 1986 年的 46% 对 43%, 创造了半导体产业的另一个奇绩,从而在两国间触发了两场旷日持久的半导体公开战争:一场是贸易战;一场是政治战。

1986 年,美国以反倾销和贸易逆差为由,压服日本签订为期五年的《美日半导体贸易协定》,要求日本停止倾销,并为美国等外国半导体厂商让出 20% 的日本国内市场。对此,日本一方面鼓励半导体厂家到美国建厂以缩小顺差,减少贸易摩擦;一方面则以美国产品质量、价格缺乏竞争力和贸易统计口径不同为由,阻缓美国产品进入日本市场。在这种情况下,日本对美国的贸易顺差有所减少,由 1989 年的 15.5 亿美元,下降到协定截止期(1991 年)的 7.5 亿美元。但是日本市场的外国份额则仅上升 5 个百分点,即由 1986 年的 8%, 缓慢上升到 1991 年的 13%, 不足 20%。为此,1991 年 6 月双方协议将《协定》延长三年,并希望日本在第二年,即 1992 年内满足美国关于对日市场份额的目标要求,从而把斗争的重点由原协定的对美倾销摩擦转移到对日市场占有份额的纷争上来。新协议在日本的消极对抗下,该目标一直延到协议规定的日期,即 1994 年才得以实

现。但是,美国仍不满足,按美国半导体工业协会(SIA)的意见,在此后几年内希望日本市场的外国份额应增长到 25~30%, 为此于 1994 年三季度美国又迫使日本将《协定》延长到 1996 年 7 月。在此期间,日本终因国内经济不景气,半导体企业竞争力下降,使得该份额于 1996 年一季度上升到 30.6%。在历经十年的美日半导体贸易战中,日本市场的外国份额每年几乎递增 2 个百分点,日本政府对此非常消极,不想



1996 年 7 月后再与美国继续贸易条约。而与此同时,美国 IC 对日贸易则首次出现了顺差,顺差额(2.0 亿美元)正好与十年前签订的“协定”时的逆差(2.5 亿美元)相当。美国获得了胜利。

在上述公开贸易战中,双方还伴随着公开的政治战,并最终演变成成为双方政府为营造产业环境比较优势的政策战。

1998 年,日本右翼政治家石原慎太郎把一次演讲的内容,编

辑出版了名为《日本可以说“不”》的小册子,对美国压服日本进行了猛烈的抨击。认为“日美摩擦的根源在于人种的偏见”,由于“不是欧美各国,而是亚洲的日本在半导体方面取得成功”并“超过他们”,“这就进一步加深了战后白种人的代表——美国人的焦虑”。而且更残酷的现实是,“不使用日本的半导体,导弹精度就无法得到保障”,“日本的最新半导体技术独占鳌头,它使美苏这两个核超

级大国的氢弹黯然失色”,“如果日本把半导体卖给苏联而不是美国,美苏军事力量对比就会一下子失去平衡”。这些事实“就他们的历史感情而言,决不是一件令他们愉快的事,而很可能是令他厌恶的”。基于这种思路,作者认为“半导体问题之所以在今天引起纠纷,原因是我们日本人没有说

“不”,自己“没有充分认识到日本高技术的巨大作用及其政治意义”,没有把“日本的技术能力”作为“最宝贵的财富和王牌”,“在国际政治交往中有效加以使用”。据此作者提出“不应屈服于美国的恫吓”,“只要必要,就坚决说‘不’”。这本语惊四座的小册子出版后,当即震撼太平洋两岸,一年内在日本十次重印,美国也很快译出,一印再印,并在国会散发议论对策。

1989年,由美国第100届(1998)国会动议成立的《国家半导体咨询委员会》(NACS)发表了第一份调研报告《危机中的战略工业》,向总统和国会提出了“美国半导体工业正陷入严重困境”的警告:“如果让这个生死攸关的工业任其衰退下去,美国整个电子领域的数百万职位、众多关联工业(如电信、计算机)的技术领先地位,以及国家安全所依靠的技术优势,都将遭到威胁”。

“这一威胁是紧迫而严重的,应引起政府最高议事机构的重视”。报告分析了美、日半导体企业在资本形成、经营环境、市场策略等方面的差距,围绕提高全球半导体市场份额、建立有利竞争的经营环境、健全半导体设备和材料基础工业等目标,提出了包括改善经营环境以对付国际不平等竞争(扩大低成本资金来源、降低税收等),确定新的市场策略以扩大全球半导体市场份额(创造投资公司、保护国内市场等),提高半导体设备工业地位,以夯实半导体工业基础等13点具体建议的《国家半导体发展战略》。报告强调“资本形成是半导体的生命线”,因而随后又选择了13条建议中的4条,即减免R&D税额、降低资本收益率、降低工业贷款利率和加速加工设备折旧率等进行深入分析,提出了《半导体工业资本投资》专题报告。此外,报告还指出“半导体设备和材料是半导体工业赖以生存的极其重要的基础工业”,因而又另立专题,研究了美国在该工业领域所面临的挑战,提出了采用新设备的减免税等7

点建议在内的《维护富有活力的基础工业》报告。在这些建议得到逐渐实施后,NACS于1991年又主办了一次着眼于十年发展预测的研讨会,并提出了《2000年微电子技术》发展规划,引导企业、政府和学术团体的人力和财力,致力于未来半导体制造技术研究,以推动美国在整个半导体工业领域的领先地位。这一规划随后(1992年)由SIA主办,并更名为美国《国家半导体技术发展指南》(National Technology Roadmap for Semiconductors, NTRS),该指南每2年滚动修订



一次,时间长度均为十年,现在(1999年)则已演变成为有日、欧、韩、台等国家和地区参加讨论制定的《国际半导体技术发展指南》(ITRS),影响深远。

经过上述努力,美国在很短的几年内又赢得了世界霸主地位,1993年半导体市场占有率超出日本近2个百分点,其中IC市场份额则高出5个百分点以上,而在世界前十名半导体公司中,美国公司的销售比重也由1986年的28%上升到44%,而且发展势头越来越好。当年被迫战略转移的英特

尔公司,其半导体销售额排位也由第七位上升到1992年的首位,并以明显的速度差,远远超过紧随其后的、原多年排位第一的日本NEC公司,1997年以来,两者相差一倍以上。

从以上美日半导体纷争中,我们看到,政府一方面十分重视本国半导体市场资源,即使是推崇自由贸易的国家,也会通过反倾销等非关税壁垒,千方百计阻缓外国半导体产品进入,从而引发了互为本国企业“争取有利外部竞争环境的贸易战”;另一方面又十分重视政府自己的调控作用,即使是实行自由经济的国家,也会通过低成本资金形成等行政手段,提高本国半导体企业的竞争实力,从而导致了互为本国企业“营造良好内部发展环境的政策战”。这些事实一方面证明了国家在半导体工业发展中,起到何等重要的作用;一方面也说明了在半导体工业中,国家和企业有着十分特殊的相互依赖关系:国家安全与财富要依赖企业的技术创新和对世界市场的控制;而企业的生存与发展,则需要国家在全球范围内,特别在国内已有市场和未来市场的把握上,提供支持与帮助。

二、了解微电子

发展微电子,首先要了解微电子。这里我们将跳出微电子,从“造”与“用”的矛盾运动中,揭示微电子产品特征的波动规律,以便从中得到了一些有益的启示。

产品是技术创新的集中体现,微电子产品在“造”与

“用”对立统一发展中,总是沿着“通用”与“专用”循环往复上升,不断推动电子信息技术的创新活动向高级发展。1959年仙童公司推出第一个硅平面晶体管商品,晶体管是一种通用构件,可用于各类电子装置,从而形成了微电子产品特征波动的第一个“通用”循环周期(如图1所示)。1961年仙童公司又推出第一个由8个元件组成的硅平面集成电路(IC)商品,在开辟近代IC量产制造道路的同时,推动了电子整机进入IC应用阶段。随后,日本人开发成功一系列线性电路,这类电路面向不同电子装置(如计算器、电视机等),但在同类装置(如电视机)中又是一种标准构件,称为“专用标准产品”(ASSP),标志微电子产品及其应用进入了第一个“专用”循环周期。60年代末、70年代初英特尔公司先后开发成功单片存贮器(RAM)和微处理器(MPU)芯片,并因此开创了个人电脑时代(80年代)。MPU通过丰富的指令系统满足了电子装置性能差别化的要求,是对晶体管标准构件的一

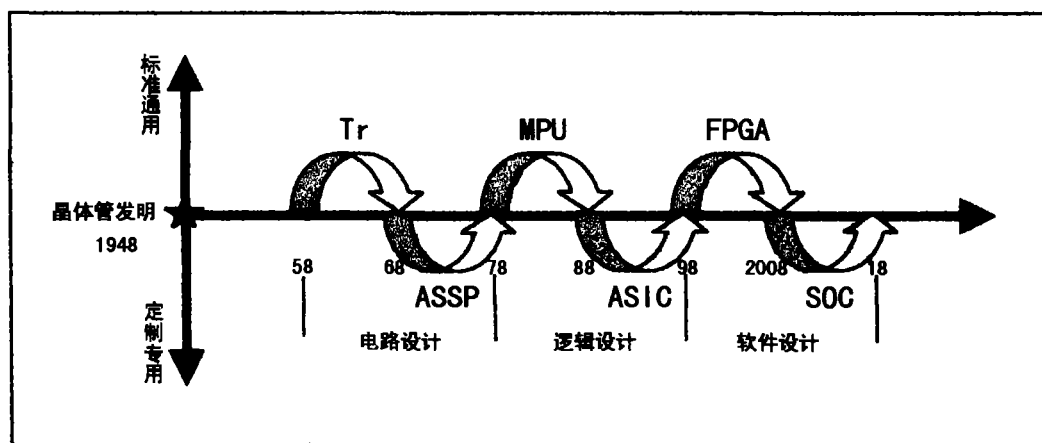
次飞跃,从而使微电子产品螺旋上升到一个新的“通用”循环。80年代,随着微电子产品制造成本的不断下降和设计自动化技术及其工具的长足发展,刺激了系统设计师设计自己专用电路的设想,以弥补MPU等标准产品功能“不足或过剩”缺陷,维护电子系统创新和发明发明的需要,推动了一个产品满足一个用户要求的专用集成电路(ASIC)的发展。其中特别是预制母片的掩模编程(门阵)技术,大大折衷了微电子生产厂家和电子整机厂家间的不同利益,受到了普遍重视,并因此促使微电子产品转入另一个“专用”特征循环。但是这种掩模“硬”编程专用电路(M-ASIC),对双方仍不够方便,因此在80年代末、90年代初又发展了诸如现场可编程门阵(FPGA)等一类的用户自编程专用电路(U-ASIC),其中特别是嵌入静态随机存储器(SRAM)、闪速存贮器(Flash)的可再编程器件,满足了在系统上进行“软”编程,反复改变电路“硬”功能,适应系统最终要求,从而使微电子产品特

征进入了一个全新概念的准“通用”循环。随着ASIC设计技术和传统LSI开发经验的大量积累,在微电子加工工艺进入1/4微米、单片集成百万门级系统成为现实之后,IC开始向IS(集成系统)或单芯片系统(System on a chip, SoC)发展。SoC实质上是一个专用处理系统,因而把微电子产品特征带进了高级的“专用”循环。

上述微电子产品特征波动规律,导致了微电子产业结构及其商业形态的演变,即由传统的内部“垂直”集成(如IBM、Intel)过渡到“产品”与“加工”分业(产生了Fabless、Foundry专业公司)再发展到今天的外部“水平”集成(又产生了Chipless专业公司)。基本上每两次循环发生一次变革。

三、理解战略性

从上述分析中,我们可以得出三点重要启示:人类在电子学上的认知模式和方法论特征正在发生着重要的演变;由此演变找



注:图上符号Tr(晶体管)、SOC(片上系统集成)等是产品门类的代表品种。
技术的(产品)应用比技术本身延后十年,进入成熟。

图1 半导体产品特征波动规律

到了我国信息产业的致命弱势；由此弱势悟出了发展微电子、形成信息产业生态环境的战略意义。

在晶体管通用循环周期，电子学明显地遵循笛卡尔—牛顿科学规范，即按“复杂事物均可通过分解成基本建筑块加以认识”（笛卡尔还原论），而“整个宇宙则是由互不相关的客体所组成”（牛顿机械论）的认知模式，把诸如延迟、阻尼、贮能、放大等自然电学现象，分解成电阻(R)、电感(L)、电容(C)、有源器件(晶体管)等基本构件，然后由此逐级搭成电路板并最终组成电子系统。这种统治了人类400多年的演绎法，在微电子产品特征循环升级中，依次发生了变化，特别是在进入可重新配置功能逻辑器件为标志的准通用循环周期后，原属不同范式的“硬”、“软”件间的界限，开始模糊起来。这不仅是微电子继过去用硬件方式(例如DSP)实现软件功能(加速数字运算)实践的又一次飞跃，而且还推动着电子系统设计概念的重大更新。当前，在微电子产品特征的SoC循环周期中，电子系统的设计已经从过去纯硬件间的布局，上升到硬、软件两个完全不同范畴间的功能划分和布局，系统设计师考虑问题的焦点和难点则集中到折衷“专用硬件”处理和“灵活软件”处理之间的合理边界。这种在硅片上的高层次综合，完全改变了晶体管通用循环周期的认知模式和方法论特征。

由上述认知模式和方法论特征演变中，我们看到，电子终端装置的设计方法将从过去的“基于芯片”(包括晶体管和标准通用电路)的设计，过渡到现在的“基于库”(包括软、硬件知识库，IP)的设计。“基于芯片”设计是



传统的设计方法，在晶体管循环周期，由于分立器件功能单一，整机创新还比较丰富，只是难于控制发明(印制电路板无秘可保)，但到了以MPU、RAM为特征的通用循环周期后，系统设计师若仍然把电路芯片看成是“黑盒子”，就不仅抑制了整机的原创精神，“系统”集成创新受限，而且由于芯片核心创新掌握在人家手中，经济效益也受到影响。电子系统“基于库”的设计是在微电子产品特征转入ASIC循环周期后兴起，并逐渐发展到当前的基于可重用IP库、面向物理布线的嵌入式设计阶段。而我国电子系统的主流设计方法仍基于芯片设计，与国际潮流差距最大，成为电子信息产业中最为薄弱的环节。不尽快建立可重用IP库、改善设计环境与平台、构筑对芯片加工的密切关系，以适应微电子SoC循环周期发展的要求，我国电子信息业甚至连“组装”道路也很难继续走下去，也谈不上系统集成创新了。此外，由上述认知模式演变中我们还可

以看到，人类对自然现象的电学仿真将从过去的“分立功能器件”(晶体管)堆积仿形、“功能机械集成”(硅上镶嵌晶体管)仿形向“功能物理集成”仿真方向发展。后者有可能成为继硅微电子之后的又一轮重大突破，如果我们不抓紧发展微电子，从中积累经验，我们终将失去未来一次技术跃变的机遇。

上述SoC设计特点所涉及方方面面的要求又跟电子信息产业的整个生态环境密切相关。在这个产业生态链中，微电子关联度最大，在一定程度上，起到了“一荣俱荣”、“一枯皆枯”的作用。美国加州硅谷在微电子制造业的带动下，不仅共生了微电子设计业和材料业，形成了包括芯片设计、测试在内的微电子产业链，而且还因此共荣了计算机业和通信业，引发了包括多媒体、网络在内的整个电子信息业群，就是一个很好的证明。当前，美国在微电子产品SoC循环周期，又远远领先于世界各国，其IP库市场占有率就高达71%

(1977年),其中仅加州地区就高达55%,而亚洲、东欧和俄独联体则几乎是空白。所有这些事实都证明,在现代电子信息食物链中,微电子产业占据了何等重要的地位,不努力发展微电子制造业,逐渐形成电子信息业生态环境,我们还将失去当前这轮经济增长的机遇。这里要特别提出的是,美国在以电子信息为基础的新技术革命推动下,出现了长达近十年之久的高增长率、低失业率、低通胀率的新现象。现在,这种被经济学家称之为“新经济”的现象,正在向全球逐渐扩散,一些未来学者预言,在今后一、二十年内,新经济将以锐不可当的势头蓬勃发展,世界将因此经受巨变。在这种巨变到来的前夕,我们又一次看到半导体微电子对经济的同步影响,图2是近十年来全球GDP增长率与半导体工业增长率的对应关系:半导体衰退('90、'96、'98),GDP随之进入低谷('91、'98),半导体高涨('93~'95),GDP也随之进入高峰('94~'97),而且半导体的景气循环比GDP超前一年左

右,起到了预警作用。这个事实说明,新经济的基础是电子信息产业,而后的核心则是半导体微电子,不发展微电子,我们或许会像历史上错过工业化、信息化机会那样再一次失去新经济的发展机遇。

四、认识市场性

微电子的市场竞争性既源于芯片在信息产业中的核心与基础地位,又跟微电子的技术创新特点有关。芯片创新导致电子系统升级所带来的巨大经济效益,引发了同行在人才与资金上的剧烈竞争,并因此推动了产业的国际化。

在微电子技术中,有一个著名的原理,叫“器件按比例缩小原理”,该原理指出,MOS器件的沟道长、宽度等横向尺寸和栅层厚度、结深等纵向尺寸都按一定比例 $K(K \geq 1)$ 缩小,并把电源电压按同样比例降低,衬底掺杂浓度按同样比例提高,那么器件上的电场强度和单位面积上的功耗可以保持不变,这时器件所占的面积(因而成本)可随之缩小 K^2

倍,器件性能可提高 K^3 倍。这就是说,器件按比例缩小不仅使同样面积上可集成更多、更好的器件,而且还降低了器件的相对成本,提高了经济效益。换句话说,微电子技术体现了“小”(器件尺寸)与“大”(规模集成)辩证统一中,实现了“高”(性能)与“低”(成本)的良性推进机制。正是这种机制刺激并推动了人们加速技术创新实践,从而成为集成器件数目随时间增长规律,即“摩尔定律”的物理基础。摩尔定律指出芯片集成度每18个月翻一番,或者说器件尺寸每三年缩小 $K(K \approx 2^{1/2})$ 倍,技术整体更新一代。现在,这个规律已经成为全球半导体技术发展指南(The Global Technology Roadmap for Semiconductors)。这种把技术指标及其到达时限准确地摆在竞争者面前的规律,就为企业发展提出了一个“永难喘息”,否则就“永远停息”的竞争法则。

上述牵引微电子发展的两条基本规律及其所引发的技术创新与商业竞争的互动关系,使微电子产业在人才争夺和资金竞赛

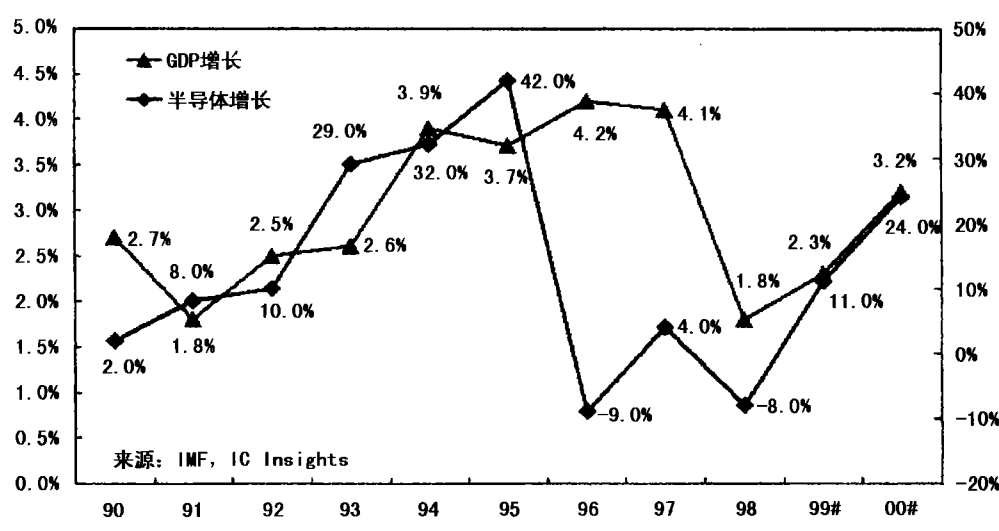


图2 世界GDP增长率与半导体工业成长率的比较

等方面,出现了比较独特的景象。人才争夺的结果不仅引发大范围人才流动,而且还导致薪酬大幅度上升。以美国为例,微电子从业人员年薪在1980~1992年间增长了一倍,而其他制造业(包括电脑)同期则仅增加40%,相差一倍以上(如图3所示),而且图中所示的剪刀差现象在进入90年代后开始加速。至于资金竞赛则更为特殊,不仅数额巨大,而且增长速度极快。长期以来,微电子销售额的1/4用于研发开发和扩大再生产,居所有高新产业之首,而且生产线建设费用又以年均18~20%的速率往上增长,即逐代生产线的费用约以 $2^{n/2}$ ($n \approx 1.6$)的倍数上涨,比生产技术升级($2^{1/2}$)陡。在这种情况下,为保持有足够的资金来维持技术更新及其投入的步伐,保证在技术升级与产品正常降价中的经济效益,在企业运作上,既要创新更好的产品来追逐技术升级所带来的高额利润,又要保持更大的量产来弥补降价所引起的利润损失;而在资金运作上,则集中到现金流量管理和低成本资金获得及其运作技巧上来。此外,在生

产线投资中,设备投入比重极大,目前已达到80%,这种在巨额固定资产上创造附加价值的生产活动,跟其他制造业完全不同,需要有完全不同的税收政策配套,因而又把企业间的竞争演变成了地区间政策环境的竞争。

从上述微电子投资特点和物理属性中,还可以看到微电子市场竞争的另外两个特点。其一,微电子生产线投资大,且增长率高,1975年3英寸线为2500万美元,1992年6英寸线达6亿美元,1995年8英寸线则超过10亿美元。但是,IC产品的平均售价(ASP)并不高,1982年不到1美元,1992年缓慢上升到1.35美元,到1998年也不超过2.5美元,平均增长率不到6%,比投资增长率低很多。这些数据说明了一个事实:投资大,量产规模势必更大;投资增长率比产品ASP上涨率高,量产规模势必越来越大。产量大就需要向外开拓市场,这就促进了市场国际化。此外,由于技术更新难度上升,研发与建线费用越来越高,为分担风险,分享利益,也必须在国际范围内寻找合作,继而导致微

电子产业成为一种特殊的国际性产业,并引起了一系列微电子贸易摩擦。其二,市场旺盛期会在世界范围内进一步刺激本来就有的投资欲望,推动生产能力过渡膨胀,这种情况往往伴随新竞争者的加入(70年代日本,80年代韩国,90年代台湾)而使供求关系进一步失调,导致产品价格反常下跌,产业进入不景气循环。这种循环大约每四年一次,称为硅周期(silicon cycle),同时又形成每10~11年一大循环:1973、1984、1995年市场达高峰,增长率分别上升到49%、47%、37%;1975、1985、1996年波动到谷底,增长率跌到-17%、-12%、-9%。十分有趣的是,微电子商业周期在形式上也符合经济学所揭示的密契尔(Mitchel)周期(48~50个月)和朱格拉(Juglar)周期(9~11年),但波动幅度要大得多。

综上所述,微电子产业的市场性,可以归结为以下四点。

* 由摩尔定律揭示的等缩比技术进步规律,使微电子竞争进程时标化,从而引发了高频度技术创新、高强度资金竞赛和大范

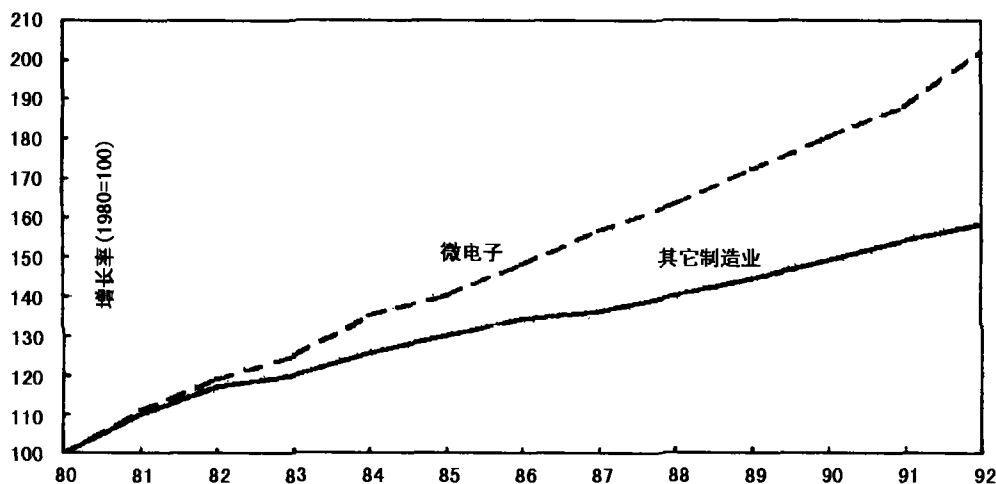


图3 美国微电子工业人员工资增长速度与其它制造业比较

围人才争夺的竞争。

* 由微电子产品高性能、低价格属性和巨额建线投入所引发的大规模量产特点,在难于预测的供需关系变幻中,使微电子商业波动周期化,从而导致了坚持者胜、犹豫者败的竞争规律。

* 由高难度技术创新、高强度资金投入和巨大量产品规模所导致的技术、资金、市场多元性,使微电子产业活动全球化,从而引发了国际间的战略联盟和贸易摩擦。

* 由高素质人才、极大量资金和国际竞争条件所制约的企业成长,导致微电子经营活动严重依赖于产业环境,从而演化成为国际范围内的政策竞争。

五、结 论

这里,我们总结一下上述讨论。

人类对自然现象的电学仿真,从阻容、放大等元器件堆积仿真,进入了片上集成(SoC)仿真,出现了一个电子系统就是一个内涵软件集成块的发展趋向,这种在技术升级中的功能综合与融合,推动了网络演变,并因此催生了“新经济”,改变了战争形式。半导体的这种地位,导致了

国家间的半导体贸易“明争”和政策“暗斗。”

但是,半导体的上述战略地位又必须在国际市场竞争中形成。半导体由于本身存在经济效益对技术进步的指数倍增属性,在技术创新和商业竞争中出现了技术进程时限化的摩尔定律,从而为参与者规定了“永难喘息”的竞争法则。这种法则又由于存在更新投入对技术进步的另一个指数倍增关系,而使竞争更加严峻化,从而将资本形成上升为战略工业的生命线。在这种情况下,包括资本市场、税制在内的产业环境,就成为市场竞争成败的关键。

正是缘于上述原因,政府与企业间就构成了与其他制造业极不相同的关系和战略目标:在市场经济游戏规则下,政府通过宏观调控和经济法规,致力营造产业环境的比较优势,促使半导体企业利润增长,而政府在营造高技术产业生态环境所付出的成本与代价,则不仅从超常规发展的高技术产业本身得到回报,而且还从其他产业,特别是第四产业的高速增长中得到成百倍的回报。美日半导体摩擦历史最有力地说明了这一事实,并已成为各国政府发展半导体产业的榜样。□

